



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Raport z projektu

Monitor energii 3-fazowej oparty na ESP32

z przedmiotu

Sensory w Aplikacjach Wbudowanych

Elektronika i Telekomunikacja - Systemy Wbudowane, rok I studiów magisterskich

Michał Charaszkiewicz

19.04.2026 r.

Spis treści

1	Opis i założenia projektu	2
1.1	Założenia projektowe i wysokopoziomowy opis projektu	2
1.1.1	Założenia projektowe odnośnie warstwy sprzętowej	2
1.1.2	Założenia projektowe odnośnie oprogramowania	2
1.2	Podział odpowiedzialności	2
2	Sprzęt	3
2.1	Wybór komponentów	3
2.2	Opis schematu	3
3	Oprogramowanie	4
3.1	Wykorzystane technologie	4
3.2	Architektura systemu	4
3.3	Zrealizowana funkcjonalność	4
3.4	Warstwa sprzętowa (abstrakcja)	4
4	Uruchomienie	5
5	Bibliografia	6

1. Opis i założenia projektu

1.1. Założenia projektowe i wysokopoziomowy opis projektu

Celem projektu jest stworzenie wielokanałowego systemu do monitorowania zużycia energii elektrycznej w instalacji trójfazowej. System umożliwia pomiar parametrów elektrycznych dla wielu obwodów jednocześnie oraz ich integrację z systemem automatyki domowej Home Assistant.

Projekt obejmuje budowę kompletnego rozwiązania składającego się z warstwy sprzętowej (dedykowana płytka PCB) oraz warstwy programowej (firmware mikrokontrolera oraz integracja z systemem nadrzędnym).

Istotnym aspektem projektu jest możliwość wykorzystania zbieranych danych do analizy zużycia energii oraz zastosowania metod NILM (Non-Intrusive Load Monitoring), realizowanych po stronie systemu nadrzędnego.

1.1.1 Założenia projektowe odnośnie warstwy sprzętowej

- Wykorzystanie mikrokontrolera ESP32-S3
- Zastosowanie dedykowanego układu pomiarowego energii (ATM90E32AS)
- Pomiar prądu z wykorzystaniem przekładników prądowych (CT)
- Pomiar napięcia sieci z wykorzystaniem rezystancyjnych dzielników napięcia
- Możliwość pomiaru do 12 kanałów prądowych (z możliwością przypisania każdego do dowolnej z 3 faz)
- Zaprojektowanie dedykowanej płytki PCB

Wybór układu ATM90E32AS wynika z jego przeznaczenia do precyzyjnych pomiarów energii w systemach trójfazowych, poprzez odczyt parametrów takich jak moc czynna, bierna czy współczynnik mocy z jego rejestrów. Dzięki temu, nie jest konieczna implementacja algorytmów pomiarowych działających w czasie rzeczywistym po stronie mikrokontrolera.

Zastosowanie ESP32-S3 wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz wbudowanej komunikacji Wi-Fi.

1.1.2 Założenia projektowe odnośnie oprogramowania

- Wykorzystanie MQTT do komunikacji z Home Assistant
- Integracja z Home Assistant poprzez mechanizm MQTT Auto-Discovery
- Możliwość konfiguracji urządzenia poprzez interfejs webowy
- Obsługa aktualizacji OTA (Over-The-Air)
- Modułarna architektura oprogramowania umożliwiająca łatwą rozbudowę
- Możliwość konfiguracji parametrów kalibracyjnych

Architektura systemu została zaprojektowana w sposób umożliwiający niezależny rozwój warstwy sprzętowej i programowej. Wprowadzono warstwę abstrakcji sensorów, która pozwala na integrację docelowego układu pomiarowego bez konieczności modyfikacji logiki aplikacyjnej.

1.2. Podział odpowiedzialności

Projekt został wykonany samodzielnie.

2. Sprzęt

2.1. Wybór komponentów

W projekcie wykorzystywana jest platforma deweloperska:

- **ESP32-S3 Waveshare N16R8 DevKit**

Platforma deweloperska umożliwia rozwój i weryfikację oprogramowania niezależnie od docelowej płytki PCB. Podejście to pozwala na iteracyjne rozwijanie systemu oraz wcześniejsze wykrycie problemów w warstwie programowej.

Docelowe komponenty systemu:

- Mikrokontroler: ESP32-S3
- Układy pomiarowe: $4 \times$ ATM90E32AS (każdy obsługujący 3 kanały pomiarowe)
- Sensory: przekładniki prądowe SCT-013

Wybór przekładników prądowych wynika z ich bezpieczeństwa i łatwości instalacji.

2.2. Opis schematu

Projekt schematu elektrycznego realizowany jest w środowisku KiCad. Obejmuje następujące bloki funkcjonalne:

- sekcję mikrokontrolera ESP32-S3
- cztery układy pomiarowe ATM90E32AS
- tor pomiaru prądu oparty o przekładniki SCT-013 (złącza jack + dzielniki napięcia aby zmniejszyć napięcie do poziomu wymaganego przez ATM90E32AS)
- tor pomiaru napięcia dla trzech faz oparty o dzielniki rezystancyjne
- sekcję zasilania

PCB jest w fazie projektowania schematu. Zaprojektowana została sekcja mikrokontrolera, 4-krotnie powtórzony blok układu pomiarowego, 3 tory pomiaru napięcia, 12 torów pomiaru prądu. Sekcja zasilania jest w trakcie projektowania.

3. Oprogramowanie

3.1. Wykorzystane technologie

- **Framework:** ESP-IDF 6.0
- **Język:** C++
- **System operacyjny:** FreeRTOS
- **Komunikacja:** MQTT, HTTP

3.2. Architektura systemu

Oprogramowanie jest modularne. Główne moduły:

- `config_manager` – zarządzanie konfiguracją w pamięci NVS.
- `wifi_manager` – obsługa połączenia Wi-Fi.
- `mqtt_manager` – zarządzanie komunikacją MQTT.
- `ha_discovery` – automatyczna konfiguracja w Home Assistant.
- `command_handler` – obsługa komend sterujących.
- `sensor_manager` – zbieranie danych i publikacja telemetryczna.
- `atm90e32_interface` – implementacja komunikacji SPI.
- `web_server` – interfejs konfiguracyjny HTTP.
- `ota_manager` - obsługa aktualizacji OTA.
- `board_manager` - obsługa peryferiów na płytce (przycisk do resetu urządzenia).
- `mdns_manager` - publikacja hostname urządzenia w sieci lokalnej.

3.3. Zrealizowana funkcjonalność

- konfiguracja urządzenia poprzez interfejs webowy
- zapis konfiguracji w pamięci nieulotnej (NVS)
- automatyczne łączenie z siecią Wi-Fi
- komunikacja z brokerem MQTT i publikacja danych telemetrycznych
- automatyczna integracja z Home Assistant (MQTT Discovery)
- obsługa komend przychodzących z systemu nadrzędnego
- bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania urządzenia (OTA)
- obsługa peryferiów sprzętowych (przycisk służący do resetu urządzenia)
- publikacja nazwy hosta w sieci lokalnej za pomocą protokołu mDNS

3.4. Warstwa sprzętowa (abstrakcja)

Zaprojektowano interfejs `IEnergySensor`, który umożliwia odseparowanie logiki aplikacyjnej od konkretnego układu pomiarowego. Zaimplementowano mapę rejestrów układu ATM90E32AS oraz obsługę SPI.

4. Uruchomienie

(Sekcja w przygotowaniu)

5. Bibliografia

- Dokumentacja ESP-IDF: <https://docs.espressif.com/>
- Dokumentacja MQTT: <https://mqtt.org/>
- Dokumentacja Home Assistant MQTT Discovery: <https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/>
- Dokumentacja ATM90E32AS: <https://www.microchip.com/en-us/product/ATM90E32AS>